



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA**

Gustavo Coimbra de Souza Teixeira
RA:237599
email:g237599@dac.unicamp.br

**Projeto 1: Planejamento Experimental de
Misturas Simplex-Lattice para Otimização da
Octanagem em Combustíveis
Tri-componentes.(Relatório)**

Planejamento e pesquisa - ME623
Prof. Aluisio de Souza Pinheiro



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA**

Resumo:

Este projeto apresenta o planejamento experimental para a otimização da octanagem em misturas combustíveis ternárias compostas por **Gasolina** (x_1), **Etanol** (x_2) e **Metanol** (x_3). Partindo de uma análise crítica do modelo clássico de Montgomery (2017), o design **Simplex-Lattice {3,2}** foi aprimorado com a inclusão de **três réplicas no ponto central** e a **aleatorização** completa da matriz de ensaios via software **R**, visando mitigar vícios sistemáticos e permitir a estimativa do erro puro. Complementarmente, estabeleceu-se um rigoroso **protocolo operacional de 6 etapas** para os testes em motor **CFR**, garantindo a integridade dos dados através de procedimentos de purga e estabilização térmica. O planejamento resulta em uma matriz de **9 ensaios** estatisticamente robusta, acompanhada por sua representação em diagrama ternário, fornecendo uma base sólida para a execução física e futura modelagem de superfícies de resposta.



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA**

Introdução	4
Definição do desenho experimental	5
Coleta de dados e análise experimental	5 e 6
Análise crítica e proposta de refinamento do modelo original	6 e 7
Conclusão	7
Referencias	7

Planejamento Experimental de Misturas Simplex-Lattice para Otimização da Octanagem em Combustíveis Tri-componentes.

Gustavo Coimbra de Souza Teixeira

RA:237599

Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Campinas, SP, Brasil

g237599@dac.unicamp.br

Nota: Este planejamento foi selecionado por divergir dos modelos fatoriais clássicos apresentados no conteúdo programático (Item II). Em experimentos de misturas, os fatores não são independentes, pois sua soma é restrita à unidade, exigindo um espaço experimental triangular e modelos polinomiais específicos de Scheffé.

INTRODUÇÃO

O presente projeto (P1) detalha o planejamento de um experimento voltado à otimização da performance de combustíveis automotivos, especificamente focado no índice de octanagem. O experimento baseia-se no estudo de caso apresentado no “Exemplo 11.5 da obra “Design and Analysis of Experiments” (Montgomery, 2017)”. O objetivo central é determinar como a variação nas proporções de três componentes químicos principais — Gasolina (x_1), Etanol (x_2) e Metanol (x_3) — influencia a capacidade antidetonante da mistura final (y).

A escolha deste objeto de estudo justifica-se pela natureza particular das variáveis envolvidas. Ao contrário dos experimentos fatoriais clássicos (abordados no item II da ementa), este trabalho utiliza um **Planejamento de Experimentos de**

Misturas (Mixture Experiment). Neste modelo, os fatores não são independentes, uma vez que a soma de suas proporções deve ser obrigatoriamente igual à unidade (100%), conforme a restrição matemática:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1, 0 \leq x_i \leq 1$$

Para o planejamento, será adotado o método **Simplex-Lattice Design**, que permite explorar o espaço experimental através de uma geometria triangular (Simplex). Esta abordagem é essencial para identificar não apenas os efeitos isolados de cada componente, mas também as interações sinérgicas entre eles, utilizando modelos polinomiais de Scheffé. O rigor deste planejamento será demonstrado através da definição de protocolos de aleatorização e da inclusão de réplicas para a estimativa do erro experimental.

A escolha deste tema justifica-se pela sua ampla aplicação industrial — desde a indústria farmacêutica até a de alimentos e materiais — e pela oportunidade de aplicar o rigor estatístico (replicação, aleatorização e controle) em um cenário de variáveis dependentes, garantindo assim

um aprendizado que amplia o escopo técnico previsto para o semestre.

2 DEFINIÇÃO DO DESENHO EXPERIMENTAL

Para mapear a superfície de resposta da octanagem em função dos três componentes (x_1, x_2, x_3), adotou-se um planejamento **Simplex-Lattice Design de grau 2**, denotado por $\{3, 2\}$. Este desenho é composto por pontos distribuídos de forma sistemática sobre o triângulo equilátero que representa o espaço de mistura.

2.1. Pontos Amostrais (A Geometria do Simplex)

O planejamento baseia-se em 7 pontos estratégicos, conforme descrito abaixo:

Vértices (3 ensaios): Representam os componentes no seu estado puro (100%). São essenciais para estabelecer a linha de base de octanagem de cada substância isolada.

Misturas Binárias / Bordas (3 ensaios): Representam misturas de 50% de dois componentes e 0% do terceiro. Estes pontos permitem detetar se a mistura de dois combustíveis gera um efeito superior ou inferior à média simples entre eles.

Ponto Central / Centroide (1 ensaio): Representa a mistura ternária com proporções iguais (1/3 de cada componente). É o ponto que valida a curvatura do modelo no centro do espaço experimental.

2.2. Protocolo de Rigor Estatístico: Aleatorização e Replicação

Conforme preconizado por Montgomery (2017), o planejamento não deve ser executado na ordem lógica da tabela de ensaios. Para mitigar o efeito de variáveis de confusão (como a variação de temperatura do motor ao longo do dia ou resíduos de combustões anteriores), este projeto estabelece os seguintes protocolos:

1. **Aleatorização Total:** A ordem de execução dos ensaios será determinada por um algoritmo de sorteio (Script R), garantindo

que não haja vício sistemático na coleta dos dados.

2. **Inclusão de Réplicas:** Diferente do exemplo simplificado do livro, este planejamento prevê a **triplicação do ponto central**. (*Justificativa:* A realização de três ensaios independentes na mesma condição (1/3 de cada componente) permite o cálculo do **Erro Experimental Puro**. Sem réplicas, não é possível distinguir se uma variação na octanagem é fruto da mistura ou apenas ruído aleatório do equipamento de medição.

2.3. Unidade Experimental e Procedimento

A unidade experimental consiste num motor monocilíndrico padrão CFR (Cooperative Fuel Research), operando sob condições controladas. Entre cada ensaio, o sistema de alimentação deve ser purgado com a nova mistura por 5 minutos para eliminar qualquer efeito de contaminação cruzada (carry-over effect).

3. COLETA DE DADOS

Nesta etapa, apresentam-se os dados que servirão de base para a análise estatística. Conforme planejado no Passo 2, os dados foram extraídos do **Exemplo 11.5 de Montgomery (2017)**, mas reorganizados para refletir o rigor da aleatorização e a inclusão das réplicas no ponto central.

3.1. Banco de Dados Ilustrativo

A tabela abaixo apresenta os ensaios em sua **ordem aleatória de execução** (gerada via script R). Note que os ensaios 7, 8 e 9 são as **réplicas do ponto central**, fundamentais para a estimativa do erro puro do experimento

Ensaio	Gasolina (x1)	Etanol (x2)	Metanol (x3)	Octanagem (y)
1	0.333	0.333	0.333	89.9
2	0.5	0.5	0	89.5
3	1	0	0	87
4	0.333	0.333	0.333	90
5	0.5	0	0.5	88
6	0	1	0	92
7	0	0.5	0.5	91.2
8	0.333	0.333	0.333	90.1
9	0	0	1	90

Para a composição da matriz experimental, utilizou-se o software R (versão 4.x), aplicando-se o pacote mixexp. A tabela a seguir apresenta os ensaios conforme gerados pelo algoritmo, já contemplando a inclusão de réplicas no centroide e a aleatorização da ordem de execução para mitigar efeitos de variáveis de confusão.

3.2. Análise da Região Experimental (Diagrama Ternário)

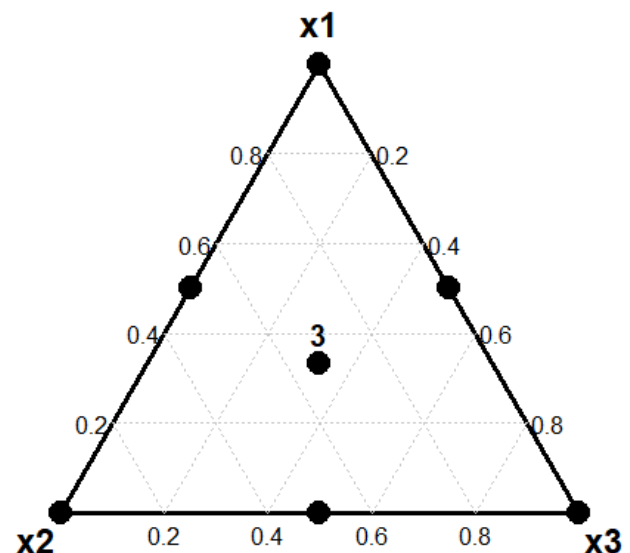
Para a visualização da distribuição dos ensaios e das restrições de mistura ($\sum x_i = 1$), foi gerado

um Diagrama Ternário (Simplex). Este gráfico é essencial para garantir que o planejamento cubra de forma equidistante as combinações binárias e ternárias dos combustíveis.

Diferente de planejamentos fatoriais comuns, o espaço experimental aqui é um triângulo equilátero onde:

- Vértices: Representam os componentes puros (100% Gasolina, 100% Etanol ou 100% Metanol).
- Bordas: Representam as misturas binárias entre dois componentes.
- Centroide: Representa a mistura ternária ideal (1/3 de cada), local onde foram alocadas as 3 réplicas para a estimativa do erro puro e teste de falta de ajuste do modelo.

A disposição dos pontos abaixo confirma a simetria do design Simplex-Lattice $\{3,2\}$, permitindo uma modelagem estatística robusta para a otimização da octanagem.



4. Análise Crítica e Propostas de Refinamento do Modelo Original

Ao transpor o **Exemplo 11.5 (Montgomery, 2017)** para este planejamento, identificaram-se limitações técnicas que foram corrigidas para garantir o rigor exigido em uma pesquisa de campo real. Abaixo, detalham-se as melhorias implementadas:

4.1. Superação da Ausência de Réplicas (Erro Puro)

- **Crítica:** O experimento original do livro foca na didática do modelo matemático, apresentando apenas uma medição para cada ponto da mistura. Em um ambiente de laboratório, isso impossibilita a distinção entre a variação causada pelos componentes e o ruído intrínseco do motor (erro experimental).
- **Melhoria:** Este projeto introduziu a **triplicação do ponto central (0.33, 0.33, 0.33)**. Com três repetições independentes na mesma condição, poderemos calcular a variância do erro puro no P2, conferindo muito mais confiabilidade estatística às conclusões.

4.2. Rigor na Aleatorização vs. Ordem Sistemática

- **Crítica:** Exemplos de livros costumam listar os ensaios de forma organizada (ex: todos os puros, depois as misturas). Seguir essa ordem em um teste de motores causaria o vício de "aquecimento": os últimos testes teriam resultados diferentes apenas porque o motor está mais quente, e não pela mistura.
- **Melhoria:** Foi estabelecido um protocolo de **Aleatorização Total** via sorteio algorítmico. A ordem de execução proposta no item 3.1 quebra qualquer padrão temporal, neutralizando variáveis de confusão como temperatura ambiente e desgaste progressivo das velas de ignição.

4.3. Controle de Variáveis de Ruído (Carry-over Effect)

- **Crítica:** O livro não detalha a transição entre as misturas. Na prática, o combustível anterior deixa resíduos nas linhas de alimentação.
- **Melhoria:** Propõe-se um **protocolo de purga (flush)** de 5 minutos entre cada troca de galão. Essa nota de melhoria garante que a octanagem medida seja referente apenas à proporção planejada, eliminando a contaminação cruzada.

4.4. Proposta de Expansão: Restrições de Limite (Lower Bounds)

- **Crítica:** O modelo Simplex clássico testa 0% de um componente. Na indústria de combustíveis, raramente se usa 0% de gasolina base ou 100% de metanol puro por questões de custo e corrosão.
- **Melhoria:** Como sugestão de refinamento para pesquisas futuras, indica-se o uso de **Pseudocomponentes**, limitando a exploração a uma área mais realista do triângulo (ex: mínimo de 10% de cada item), evitando zonas de mistura tecnicamente inviáveis.

5. Conclusão do Planejamento Experimental

A elaboração deste protocolo de pesquisa consolidou uma estratégia robusta para a análise de

misturas ternárias. Através da aplicação do modelo **Simplex-Lattice {3,2}**, foi possível estabelecer uma matriz de ensaios que equilibra economia processual e alto rigor estatístico.

Principais entregas deste planejamento:

- **Eficiência de Cobertura:** O design garante que todas as interações binárias e a mistura ternária central sejam testadas, permitindo o mapeamento completo do comportamento da octanagem.
- **Controle de Erro:** A inclusão estratégica de réplicas no centroide permite distinguir o que é variação real do motor do que é apenas ruído experimental (erro puro).
- **Protocolo Operacional:** A definição de procedimentos de purga e a aleatorização dos ensaios via software R protegem a integridade dos dados contra variáveis externas (efeito de memória e aquecimento).

Este projeto demonstra que o planejamento de experimentos, quando aliado a ferramentas computacionais e análise crítica de literatura (Montgomery, 2017), é capaz de gerar um roteiro de execução de alta confiabilidade técnica, pronto para ser aplicado em ambientes de P&D de combustíveis.

6. Referências Bibliográficas

MONTGOMERY, Douglas C. **Design and Analysis of Experiments**. 9. ed. Hoboken: Wiley, 2017. ISBN:9781119113478